Практична робота №2. Інтерфейси та класи в TypeScript

Мета роботи:

Навчитись використовувати інтерфейси та класи для створення додатків на мові TypeScript (4 години)

2.1. Визначення інтерфейсу

1. Визначіть інтерфейс Worker, який містить наступні поля:
    a. id – число
    b. name – строка
    c. surname – строка
    d. available – булеан
    e. salary – число
2. Внесіть зміни в функцію getAllWorkers(), укажіть тип повертаємого значення, використовуючи оголошену вище інтерфейс Worker. Видаліть тимчасово id в робітниках і дивіться, що з'явиться помилка.
3. Створіть функцію getWorkerByID(), вкажіть тип отримуваного значення, використовуючи оголошений вище інтерфейс. Можливо, понадобиться додати об'єднання типів undefined, оскільки метод find, якщо не знайде елемент, поверне undefined.
4. Створіть функцію PrintWorker(), яка на вхід приймає робітника і виводить в консоль фразу: `${worker.name} ${worker.surname} got salary ${worker.salary}`. Для типу параметра використовуйте інтерфейс Worker.

2.2. Визначення інтерфейсів для типів функцій

1. Оголосіть інтерфейс PrizeLogger, який буде описувать тип для функції, що приймає один строковий параметр і нічого не повертає.
2. Внесіть зміни в інтерфейс Worker: використовуйте оголошений інтерфейс для поля markPrize.
3. Визначіть змінну logPrize використовуя визначений раніше інтерфейс. Створіть функцію, яка задовольняє цьому інтерфейсу, присвойте оголошену змінну. Викличте функцію.

2.3. Розширення інтерфейсів

1. Оголосіть інтерфейс Person, який містить дві властивості – name і email.
2. Оголосіть інтрефейс Author на основі інтерфейсу Person, який розширює вказаний інтерфейс числовою властивістю numBooksPublished.
3. Оголосіть інтерфейс Librarian на основі інтерфейсу Person, який розширює вказаний інтерфейс двома властивостями:
    a. Строкова властивість department

b. Функція assistCustomer, яка приймає строковий параметр custName і нічого не повертає.

4. Оголосіть змінну favoriteAuthor використовуючи інтерфейс Author, задайте значення у вигляді літерала об'єкта.
5. Оголосіть змінну favoriteLibrarian використовуючи інтерфейс Librarian, задайте значення у вигляді літерала об'єкта.

2.4. Інтерфейси для типів класів

1. Створіть клас UniversityLibrarian, який реалізує інтерфейс Librarian і реалізуйте всі необхідні властивості. Метод assistCustomer повинен виводити в консоль рядок `$ {this.name} is assisting $ {custName}`.
2. Закоментуйте код, який відноситься до змінної favoriteLibrarian
3. Оголосіть змінну favoriteLibrarian використовуючи інтерфейс Librarian і проініціалізуйте її за допомогою об'єкта, створеного класом UniversityLibrarian(). Ніяких помилок при цьому не повинно виникати. Проініціалізіруйте властивість name і викличте метод assistCustomer().

2.5. Створення та використання класів

1. Створіть клас ReferenceItem, який містить:
   a. Строкову властивість title
   b. Числову властивість year
   c. Конструктор с двома параметрами: строковий параметр newTitle, числовий параметр newYear, який в консоль виводить рядок 'Creating a new ReferenceItem ...' і ініціалізує поля.
   d. Метод printItem() без параметрів, який нічого не повертає. Цей метод повинен використовувати template string literal і виводити рядок «title was published in year» в консоль.
2. Оголосіть змінну ref і проініціалізіруйте її об'єктом ReferenceItem. Передайте значення параметрів в конструктор. Викличте метод printItem ().
3. Закоментуйте конструктор, властивості title і year і реалізуйте створення властивостей через параметри конструктора (title- public, year - private).
4. Створіть приватну властивість _publisher: string.
   a. Додайте геттер publisher, який перетворює властивість _publisher в верхній регістр і повертає його.
   b. Додайте сетер publisher, який приймає рядковий параметр newPublisher і встановлює значення властивості _publisher в значення цього параметра.
   c. Проініціалізіруйте властивість ref.publisher будь-яким значенням і виведіть його в консоль. Результат повинен бути в верхньому регістрі.

5. Створіть статичне рядкове властивість department і проініціалізіруйте його будь-яким значенням за замовчуванням. Внесіть зміни в метод printItem () - додайте вивід в консоль цієї властивості.

2.6. Розширення класів

1. Створіть клас Encyclopedia як нащадка класу ReferenceItem. Додайте одну додаткову числову публічну властивість edition. Використовуйте параметри конструктора.
2. Оголосіть змінну refBook і створіть об'єкт Encyclopedia. Викличте метод printItem ();
3. Перевизначіть метод printItem(). Нехай він робить те, що робив і додатково виводить рядок в консоль «Edition: edition (year)». Ви отримаєте помилку, що властивість year недоступна. Щоб вона була доступною змініть модифікатор доступу в класі ReferenceItem на protected.

2.7. Створення абстрактних класів

1. Внесіть зміни в клас ReferenceItem - зробіть його абстрактним. Закоментуйте код, який відноситься до змінної ref, оскільки не можна створювати екземпляри абстрактного класу.
2. Додайте абстрактний метод printCitation(), який не приймає параметрів і не повертає значення. У цього методу не повинно бути реалізації. Після цього Ви отримаєте помилку в класі Encyclopedia, яка повідомить, що не реалізований абстрактний метод.
3. Додайте реалізацію методу printCitation в клас Encyclopedia. Метод повинен виводити в консоль рядок «title - year».

Контрольні запитання

1. Інтерфейси в TypeScript. Розширення інтерфейсів.
2. Класи в TypeScript. Успадкування в TypeScript.
3. Модулі в TypeScript.
4. Декоратори у мові TypeScript.
5. Асинхронні шаблони у мові TypeScript.